Chuleta de repaso — AWS Cloud Practitioner (CLF-C02)

> Enfocada en **tus puntos flojos** (según 5 simulacros).
> **Examen objetivo:** 17 de noviembre.
> **Prioridad:** estudiar por **contrastes** (A vs B), que es donde pifias.

0. Errores repetidos — MÁXIMA PRIORIDAD

> Fallados en **udemy3 *y* udemy5**: todavía no se fijaron. Repasar sí o sí.

- **EFS**: las EC2 acceden en **muchas AZ, regiones y VPC** (y on-premises vía Direct Connect/VPN). Es regional y muy flexible. **No** se limita a 1 AZ.
- **EFS Standard-IA**: caso de uso = archivos poco accedidos pero que deben seguir **disponibles** (ej. registros de auditoría, históricos). No es volumen de arranque (eso es EBS) ni objetos (eso es S3).
- **RDS Read Replica** = escalabilidad de **lectura** (copias de solo lectura).
  - **No** da disponibilidad → eso es **Multi-AZ**.
  - **No** protege de fallo regional → eso es **Multi-Región**.
- **Responsabilidad compartida**: AWS "**del**" cloud (infra) / cliente "**en**" el cloud (datos, config, SO invitado en EC2). Ver sección 5.
- **Infraestructura Global** = Regiones + AZs + Edge Locations. VPC, subred y VPN **no** son infra global (son lógicos, los definís vos).
- **EBS snapshots** = incrementales (solo pagás los bloques que cambiaron).
- **EFS Infrequent Access (IA)** = cobra una tarifa cada vez que leés/escribís.
- **AWS Budgets**, 4 tipos: **Cost** (dinero), **Usage** (uso), **RI** (reservas), **Savings Plans**. No existen presupuestos de "hardware/software/recursos".

1. Route 53 — políticas de enrutamiento

Route 53 = servicio **DNS** de AWS (traduce dominios a IPs). También registra dominios y hace health checks.

Política	Cuándo se usa
Simple (Simple)	Un único recurso (un solo servidor web). Sin lógica.
Failover (Conmutación por error)	Activo-pasivo. Si el principal cae, va al secundario (DR).
Weighted (Ponderado)	Reparte tráfico por **porcentajes** (ej. 80/20, pruebas A/B).
Latency-based (Basado en latencia)	Manda al endpoint con **menor latencia** (recursos en varias regiones).
Geolocation (Geolocalización)	Enruta según la **ubicación** del usuario (país/continente).
Geoproximity (Geoproximidad)	Según distancia geográfica entre usuario y recurso (con "bias").
Multivalue answer (Respuesta de varios valores)	Devuelve varias IPs sanas a la vez (health checks).

Trucos de palabra clave en la pregunta:

Si la pregunta dice...	Respuesta
"un solo recurso / servidor"	**Simple**
"activo-pasivo" / "conmutación por error"	**Failover**
"porcentaje" / "X% del tráfico" / "A-B test"	**Weighted**
"menor latencia" / "más rápido"	**Latency**
"según el país / región del usuario"	**Geolocation**

2. Pares que se confunden (tu mayor fuente de errores)

CloudFront vs Global Accelerator

- **CloudFront**: CDN, **cachea** contenido web en edge locations (HTTP/S, estático/streaming).
- **Global Accelerator**: IPs estáticas Anycast, optimiza **ruta de red**, sirve TCP/UDP no-HTTP (juegos, VoIP, IoT).

AWS Config vs CloudTrail

- **Config**: historial/estado de **configuración** de recursos ("cómo estaba configurado").
- **CloudTrail**: registro de **acciones** y llamadas a la API ("quién hizo qué y cuándo").

Health Dashboard: Service Status vs Your Account

- **Service Status** (Estado del servicio) — antes "Service Health Dashboard": público, **sin login**, salud **general** de **todos** los servicios de AWS en todas las regiones. "¿AWS está bien en general?"
- **Your Account** (Estado de tu cuenta) — antes "Personal Health Dashboard / PHD": personalizado, **requiere login**, solo eventos que afectan a **tus** recursos. "¿me afecta a mí?"

> Pista: "público / todos los servicios / general" → **Service Status**. "personalizado / mis recursos / me afecta a mí" → **Your Account**.

Amazon MQ vs SQS / SNS

- **Amazon MQ**: migrar brokers **existentes** (ActiveMQ, RabbitMQ) sin reescribir código.
- **SQS / SNS**: para apps **nuevas** nativas de AWS (SQS = colas, SNS = pub/sub notificaciones).

EventBridge vs SQS vs SNS vs Step Functions

- **EventBridge**: **bus de eventos** serverless. Arquitecturas basadas en **eventos**, reglas de filtrado, reacciona en tiempo real (antes CloudWatch Events). También sirve para programar tareas tipo cron.
- **SQS**: **cola** de mensajes, punto a punto. Desacopla productor y consumidor.
- **SNS**: **pub/sub**, envía notificaciones a muchos suscriptores.
- **Step Functions**: **orquesta** flujos de trabajo en secuencia.

> Pista: "eventos / reaccionar a cambios" → **EventBridge**. "cola" → **SQS**. "notificar a muchos" → **SNS**. "flujo de pasos" → **Step Functions**.

Cuándo SQS (y cuándo no):

- SÍ: **desacoplar** componentes y guardar mensajes de forma **duradera** hasta que se procesen.
- NO: protocolos estándar MQTT/AMQP → **Amazon MQ**. Coordinar un flujo de trabajo → **Step Functions**. Notificaciones push a móviles → **SNS**.

Comunicarse con usuarios finales:

- **Pinpoint**: mensajes por **varios canales** (email, SMS, push) **y medir la participación** (marketing / engagement).
- **SES**: solo **email** (transaccional o masivo).
- **SNS**: notificaciones y mensajería pub/sub (incluido push y SMS), sin analítica de participación.

Entorno híbrido (on-premises + AWS)

- **Systems Manager** y **CodeDeploy** funcionan también sobre servidores locales (con agente).
- Elastic Beanstalk, CloudFormation y Batch trabajan solo sobre infraestructura de AWS.
- **Outposts**: lleva la infraestructura, servicios, APIs y herramientas de AWS a **tu datacenter local** (híbrido con la misma experiencia). Pista: "mismas APIs y herramientas en local y en la nube" → Outposts.
- **Wavelength**: servicios de AWS dentro de redes **5G** de operadores (no confundir con Outposts).
- **Storage Gateway**: conecta tu almacenamiento **local** con el de AWS, con acceso local de baja latencia. Sirve para ampliar capacidad sin migrar todo a la nube. Pista: "ampliar almacenamiento local" + "híbrido" → Storage Gateway.

Session Manager vs EC2 Instance Connect

- **Session Manager**: shell seguro **sin abrir puertos ni IP pública** (lo más seguro).
- **Instance Connect**: necesita abrir el **puerto 22** (SSH).

KMS vs CloudHSM

- **KMS**: gestión de claves, HSM compartido/multitenant (lo normal).
- **CloudHSM**: HSM de hardware **dedicado**, exigencia normativa FIPS 140-2 Nivel 3.

Firewalls y protección de red: SG vs NACL vs WAF vs Shield vs Network Firewall

Servicio	Dónde actúa	Qué hace
Security Group	**Instancia** (EC2)	Firewall con estado (stateful). Solo reglas de **permitir**.
NACL	**Subred**	Sin estado (stateless). Reglas de **permitir y denegar**.
AWS WAF	**Capa 7** (HTTP/HTTPS)	Bloquea ataques web (inyección SQL, XSS). Se asocia a CloudFront, ALB, API Gateway.
AWS Shield	Capas 3/4	Protección contra **DDoS**. Standard es gratis y automático; Advanced es de pago.
AWS Network Firewall	**VPC completa** (perímetro)	Firewall de red **gestionado**: inspecciona el tráfico que entra y sale de la VPC con reglas propias (stateful y stateless), filtrado por dominio/IP y detección de intrusiones. Escala solo.

Qué es Network Firewall en una frase: un firewall gestionado para proteger toda tu VPC, con inspección profunda del tráfico, más potente que un Security Group o una NACL.

> Pistas:
>
> - "a nivel de instancia, solo permitir" → **Security Group**
> - "a nivel de subred, permitir y denegar" → **NACL**
> - "inyección SQL / XSS / HTTP" → **WAF**
> - "DDoS" → **Shield**
> - "filtrar/inspeccionar el tráfico de toda la VPC, reglas personalizadas, detección de intrusiones" → **Network Firewall**

Qué se puede poner como origen/destino en una regla de Security Group:

- Válido: un **rango de IP (CIDR)**, una **lista de prefijos** o **otro Security Group** (de la misma VPC o con peering).
- **No** vale: un **nombre de dominio** ni el **ID de una instancia EC2**.
- Las reglas **entrantes** definen un **origen**; las **salientes** definen un **destino**.

"Un Security Group solo permite" (qué significa):

- Todas las reglas de un SG son de tipo **permitir**. **No existe** una regla "denegar". Lo que no permitís explícitamente queda bloqueado por defecto, pero no podés escribir "bloqueá esta IP".
- Ejemplo: querés que todos entren por el 443 **menos** la IP 198.51.100.7. En un SG no se puede declarar ese bloqueo; en una **NACL** o en **WAF** sí.
- En la consola el tipo "HTTP" o "HTTPS" es solo un atajo para TCP puerto 80 o 443: el SG **no ve la URL ni los encabezados**.

	Security Group	NACL	WAF
Regla por IP o rango	Sí	Sí	Sí
Regla por puerto y protocolo	Sí	Sí	No es su función
Bloquear explícitamente una IP	**No** (solo permite)	Sí	Sí
Regla por **URL, encabezados o contenido HTTP**	**No**	**No**	**Sí**

> Pista: "patrones en la URL / encabezados HTTP / inyección SQL" → **WAF**. "bloquear una IP o un rango a nivel de subred" → **NACL**. "permitir puertos a una instancia" → **Security Group**.

Servicios de seguridad: quién hace qué

Servicio	Qué hace
GuardDuty	**Detecta amenazas** y actividad sospechosa en tu cuenta (analiza CloudTrail, VPC Flow Logs y DNS con ML).
Inspector	**Escanea vulnerabilidades** en EC2, contenedores y Lambda.
Macie	**Descubre y protege datos sensibles (PII)** en **S3** con machine learning.
Firewall Manager	**Administra de forma centralizada** reglas de WAF, Shield Advanced y Security Groups en **varias cuentas** de Organizations.
Security Hub	Panel que **centraliza los hallazgos** de seguridad y cumplimiento.
Detective	**Investiga la causa raíz** de un hallazgo de seguridad.
KMS	Crea y gestiona **claves de cifrado**.

Servicio	Qué hace
Secrets Manager	Guarda y rota **secretos** (contraseñas, credenciales de bases de datos).

> Pistas: "PII / datos sensibles en S3" → **Macie**. "amenazas / actividad maliciosa" → **GuardDuty**. "vulnerabilidades de software" → **Inspector**. "reglas centralizadas en varias cuentas" → **Firewall Manager**.

Comunicación, atención al cliente y escritorios

Servicio	Qué hace
Amazon Connect	**Centro de contacto** (call center) en la nube, omnicanal (voz y chat). Atención al cliente.
Amazon Chime	**Colaboración interna**: videollamadas, reuniones y mensajería.
AppStream 2.0	Transmite **una aplicación** de escritorio al navegador, sin instalarla.
WorkSpaces	Un **escritorio virtual completo** (DaaS).

> Pista: "call center / atención al cliente" → **Connect**. "reuniones / videollamadas internas" → **Chime**. "una app en el navegador" → **AppStream**. "escritorio completo" → **WorkSpaces**.

Servicios de IA (asociar entrada → salida)

Servicio	Qué hace
Translate	Traduce **texto** entre idiomas.
Transcribe	Voz → texto.
Polly	Texto → voz (audio).
Rekognition	Analiza imágenes y video (caras, objetos).
Comprehend	NLP, análisis de sentimiento / entidades en texto.
Kendra	Búsqueda inteligente (search) dentro de documentos usando lenguaje natural.
Lex	Construir **chatbots** / asistentes conversacionales (voz y texto). La tecnología detrás de Alexa.

Servicio	Qué hace
SageMaker	Plataforma para crear, entrenar y desplegar modelos de **machine learning** propios.

3. Storage (tu tema más flojo — repasar fuerte)

Tipos

Servicio	Tipo	Notas
S3	Objetos	Clave-valor, estructura plana. Archivos, backups, web estática.
EBS	Bloques	Disco para **una** instancia EC2, atado a 1 AZ.
EFS	Archivos NFS	Compartido: acceso multi-AZ + multi-región + multi-VPC + on-premises.
FSx	Archivos	Para Windows (SMB/AD) o Lustre (HPC).
Instance Store	Bloques efímero	Atado a la instancia (se pierde al apagar).

Clases de S3 (de más caliente a más frío)

Clase	Característica
Standard	Acceso frecuente. **Sin** fee de recuperación.
Intelligent-Tiering	Mueve datos solo según uso. **Sin** fee de recuperación.
Standard-IA	Acceso poco frecuente, multi-AZ. **Con** fee de recuperación.
One Zone-IA	Igual que IA pero 1 sola AZ (más barato, menos durable).
Glacier Instant	Archivo con acceso en ms.
Glacier Flexible	Archivo, recuperación en minutos/horas.

Clase	Característica
Glacier Deep Archive	Lo **más barato**, retención 7-10 años (compliance). Recuperación en **12 h (estándar)** o 48 h (masiva).

Reglas de oro S3

- Cifrado: S3 viene cifrado **por defecto**.
- Durabilidad de **11 nueves** (99,999999999%), almacenamiento **ilimitado**, es de **objetos** (no bloques, no NoSQL).
- Transferencia de datos de **entrada** desde internet: **gratis**.
- S3 ↔ EC2 en la **misma región**: **gratis**.
- "almacenar datos 7-10 años, lo más barato" → **Glacier Deep Archive**.
- "se accede **rara vez** pero cuando hace falta la recuperación debe ser **instantánea**" → **Standard-IA** (milisegundos). Glacier Flexible y Deep Archive tardan minutos u horas.
- Igual que lo anterior pero los datos **se pueden volver a generar** y se acepta menos durabilidad (1 sola AZ) → **One Zone-IA**.
- **Cómo leer estas preguntas:** buscá tres datos: **qué tan seguido** se accede, **qué tan rápido** hace falta el dato y **cuánta durabilidad** se necesita. "Rápido" descarta Glacier Flexible y Deep Archive (tardan minutos u horas). "Se puede volver a generar" o "acepto menos durabilidad" apunta a **One Zone-IA**, aunque no diga "una sola AZ".
- Lifecycle rules (mover entre clases automáticamente) → solo S3.

Precios EBS / EFS (detalle que te sale mal)

- **EBS snapshots**: incrementales, solo pagás los bloques modificados.
- **EFS Infrequent Access (IA)**: más barato de almacenar **pero** cobra tarifa cada vez que leés o escribís un archivo.
- Proteger S3 de borrado accidental → **S3 Versioning** (guarda versiones).

Tipos de volumen EBS (cuál elegir)

Tipo	Qué es	Cuándo usarlo
gp3 / gp2 (General Purpose SSD)	Equilibrio entre precio y rendimiento	Uso general, volúmenes de arranque, desarrollo y pruebas. Opción por defecto.

Tipo	Qué es	Cuándo usarlo
io2 / io1 (Provisioned IOPS SSD)	Máximo rendimiento y baja latencia, con IOPS que vos fijás	Bases de datos críticas y cargas con mucho I/O.
st1 (Throughput Optimized HDD)	Disco magnético con buen caudal en lecturas secuenciales	Big data, data warehouse, logs. Barato.
sc1 (Cold HDD)	El más barato	Datos a los que casi no se accede.

> Pistas:
>
> - "base de datos crítica / muchas IOPS / alto rendimiento" → **Provisioned IOPS (io2/io1)**
> - "uso general / volumen de arranque" → **General Purpose SSD (gp3/gp2)**
> - "big data / logs / acceso secuencial / bajo costo" → **st1**
> - "lo más barato / acceso infrecuente" → **sc1**
>
> ⚠️ Los volúmenes **HDD (st1 y sc1) no se pueden usar como volumen de arranque**.
>
> "streaming de video / lectura y escritura **secuencial** de gran tamaño" → **st1** (Throughput Optimized HDD).
> "almacenamiento **muy rápido pero temporal** (buffers, caché), la persistencia no importa" → **Instance Store** (no es EBS, y los datos se pierden al apagar).

Backup: EBS vs EFS (cómo se respalda cada uno)

	EBS	EFS
Mecanismo	**Snapshots** (incrementales)	**AWS Backup**
Qué pagás	Solo los bloques modificados	El almacenamiento de backup usado en el mes
Restaurar	—	**Gratis** (no pagás por restaurar)
Automatizar	Data Lifecycle Manager o AWS Backup	AWS Backup

> **Regla mental:** "snapshot incremental" → **EBS**. "AWS Backup / no pagás restaurar" → **EFS**.
> AWS Backup es un servicio centralizado que respalda varios servicios (EFS, EBS, RDS,

> DynamoDB...).

Replicar una infraestructura a otra región: AMI vs CloudFormation

- **Una instancia EC2** (con su SO, software y configuración): crear una **AMI** y **copiarla** a la otra región.
- **Toda la infraestructura** (red, instancias, bases, etc.): **CloudFormation** (plantillas, infraestructura como código). Es lo más rápido y repetible.
- **Recuperación ante desastres de EC2: AMI** + **snapshots de EBS**. Los snapshots de RDS son para la base de datos, no para las instancias EC2.
- **Latencia para usuarios de otros continentes:** desplegar en **regiones cercanas** a ellos ("Go Global in minutes"), no una región única con más capacidad.

Bases de datos — RDS (concepto que fallás seguido)

Config	Para qué
Read Replica	Escala la **lectura** (copias solo-lectura). Rendimiento.
Multi-AZ	Alta **disponibilidad** (failover automático a otra AZ).
Multi-Región	Protege ante fallo de una **región** entera.
DynamoDB	NoSQL, serverless, HA por defecto (multi-AZ sola).
Redshift	**Data warehouse** (OLAP): consultas complejas sobre grandes volúmenes históricos y BI. RDS es transaccional (OLTP).
Neptune	Base de datos de **grafos**.

4. Gobierno / Soporte / Facturación

Well-Architected Framework — 6 pilares

Una palabra por pilar (mismo orden que el framework):

Pilar	En una palabra	Palabras clave en la pregunta
Excelencia operativa	**Operar**	automatizar, operaciones como código, monitorear, mejorar procesos
Seguridad	**Proteger**	identidad, cifrado, trazabilidad (logs), permisos
Fiabilidad	**Resistir**	recuperarse de fallos, escalar horizontal, probar la recuperación
Eficiencia del rendimiento	**Rendir**	recurso del tipo y tamaño correcto, serverless, adaptarse a la demanda
Optimización de costos	**Ahorrar**	pagar solo lo que usás, evitar gasto innecesario
Sostenibilidad	**Cuidar el planeta**	impacto ambiental, maximizar la utilización de recursos

Truco con las iniciales en inglés: `SCORPS` (escorpiones ): **S**ecurity, **C**ost optimization, **O**perational excellence, **R**eliability, **P**erformance efficiency, **S**ustainability. Sirve para chequear que no te falte ninguno; el orden no importa.

> Para repasar: tapá la columna del medio y tratá de decir la palabra de cada pilar.

> **Costos vs Rendimiento (se pisan):** ambos hablan de "elegir bien los recursos". Si el énfasis está en **no gastar de más / presupuesto / no sobreaprovisionar** → **Optimización de costos**. Si el énfasis está en **elegir el tipo y tamaño que cumple el requisito y adaptarse a la demanda o a tecnología nueva** → **Eficiencia del rendimiento**. Los bancos de preguntas no son consistentes en esto: leé qué palabra pesa más.

> ⚠️ **Trampa:** Escalabilidad / Disponibilidad / Elasticidad **no** son pilares.

Planes de AWS Support (de menor a mayor)

Plan	Qué incluye
Basic	Gratis, solo docs y foros.
Developer	Email, horario laboral (no 24x7, no teléfono).

Plan	Qué incluye
Business	El **más barato** con teléfono/chat 24x7 + Trusted Advisor completo.
Enterprise On-Ramp / Enterprise	Agregan TAM, mayor SLA, más caros. **Enterprise** suma soporte proactivo: Infrastructure Event Management (IEM), revisiones **Well-Architected** y de operaciones.

> Pista: "TAM / IEM / revisiones Well-Architected y de operaciones" → **Enterprise**.

Tiempos de respuesta (referencia del examen):

Plan	Respuesta ante un problema grave
Developer	Horario laboral, en horas (sin teléfono).
Business	Producción caída: menos de **1 hora**.
Enterprise On-Ramp	Sistema crítico caído: menos de **30 minutos**.
Enterprise	Sistema crítico caído: menos de **15 minutos**.

> Pista: "respuesta en menos de **15 minutos** para un sistema crítico" → **Enterprise**. Si pide TAM, IEM, revisiones o <15 min, casi siempre es Enterprise (te salió así en cuatro exámenes).

Más detalles que preguntan los bancos:

- **Business** agrega, respecto de Developer y Basic: **soporte de arquitectura / orientación arquitectónica** (guía contextual para tu caso; Developer solo tiene guía general), teléfono/chat 24x7 y Trusted Advisor completo.
- **TAM no está en Business.** Es de **Enterprise** (en On-Ramp, un grupo de TAMs compartido). El **Concierge** también es de los planes Enterprise.
- Pista: "beneficio relacionado con el **diseño de soluciones / arquitectura**" en Business → **Soporte de arquitectura**.
- **AWS Health Dashboard – Your Account** está disponible en **todos los planes**, incluido Basic.

> ⚠️ **Aviso:** a fines de 2025 AWS reestructuró los planes de soporte (por ejemplo, Business Support+ reemplaza a Business, y la documentación oficial de AWS confirma que Developer, Business y Enterprise On-Ramp terminan el 1/1/2027). Los bancos de preguntas usan los nombres clásicos. Si el 17 ves nombres nuevos, según esa documentación: **Business Support+** (24x7, respuesta en menos de 30 minutos en sistema crítico caído, con asistencia de IA), **Enterprise** (TAM asignado, respuesta de 15 minutos) y **Unified Operations** (guía de arquitectura

> de aplicaciones, IEM, y TAM con especialista). Para el examen, la escalera clásica de arriba es la que usan los bancos; no sé cuál versión tendrá el examen.

Herramientas de costos

Herramienta	Para qué
Pricing Calculator	**Estimar** costos **antes** de construir / comparar on-prem vs AWS.
Cost Explorer	**Visualizar** costos históricos y tendencias.
Budgets	**Alertas** cuando el costo real/previsto supera un límite. 4 tipos: Cost, Usage, RI, Savings Plans.
Cost & Usage Report	El reporte más detallado de uso y costos (CSV a S3).

Etiquetas de asignación de costes:

- Hay que **activarlas** por separado (las de AWS y las definidas por usuario).
- Cada clave de etiqueta es única por recurso y tiene **un solo valor**.

Créditos de AWS (cómo se aplican):

- Se aplican **primero los que vencen antes** (por fecha de expiración).
- Cada crédito solo se usa **donde está permitido** (ciertos servicios).
- Si un servicio no tiene crédito aplicable, se factura completo.

Instancias reservadas (RI) se compran para: EC2 y **RDS** (también ElastiCache, Redshift, OpenSearch). No para Lambda, S3, IAM, etc.

Formas de pago de una RI: todo por adelantado (mayor descuento), **parcial por adelantado** y **sin pago anticipado** (No Upfront, se paga mensual). Algunos bancos de preguntas solo listan las dos primeras; si la opción "mensual sin anticipo" aparece, es una modalidad real de AWS.

Modelos de compra de EC2 (cuál elegir):

Modelo	Compromiso	Cuándo conviene
On-Demand (bajo demanda)	Ninguno, pagás por uso	Cargas impredecibles o cortas; probar.

Modelo	Compromiso	Cuándo conviene
Reservadas (RI)	1 o 3 años, para un **tipo de instancia** concreto	Uso estable y predecible de una configuración conocida.
Savings Plans	1 o 3 años, un **gasto por hora**	Uso estable pero con **flexibilidad** para cambiar región, familia o SO.
Spot	Ninguno; AWS puede **interrumpirla** con aviso	Cargas que toleran interrupciones (batch, trabajos ad hoc). Hasta ~90% menos.
Dedicated Host	Servidor físico para vos	**Licencias atadas a socket o núcleo** (BYOL), cumplimiento.
Dedicated Instance	Hardware aislado para tu cuenta	Aislamiento; no da control de sockets ni de licencias.

Savings Plans vs Reservadas:

- **Savings Plans (Planes de ahorro):** descuento a cambio de un **compromiso de gasto por hora**. Los *Compute Savings Plans* se aplican **solos** al uso de EC2 sin importar la **familia, tamaño, SO ni región** (también Fargate y Lambda). Pista: "flexibilidad para cambiar de región o familia + descuento automático" → **Savings Plans**.
- **Instancias reservadas:** descuento atado a **tipo de instancia y región** (en las estándar). Menos flexibles.

Estados de una EC2 y qué se cobra:

- **Running:** se cobra todo (cómputo + almacenamiento).
- **Stopped: solo el almacenamiento EBS**; no se cobra CPU, RAM ni red.
- **Terminated:** no se cobra la instancia.

Al lanzar una EC2: qué es obligatorio y qué es opcional

- **Obligatorio:** una **AMI**, un **tipo de instancia**, la **VPC y subred**, un **volumen raíz** (viene de la AMI) y **al menos un Security Group**. Si no elegís uno, AWS asigna el **SG por defecto** de la VPC.
- **Opcional: IP elástica** (IP pública **fija** que es tuya y podés mover de una instancia a otra), IP pública (depende de la subred), **key pair** (solo hace falta para entrar por SSH), volúmenes extra, rol de IAM.

Qué genera costo en S3: almacenamiento (por GB al mes), transferencia **saliente** hacia internet, solicitudes y transiciones de ciclo de vida. **Subir** datos desde internet es gratis.

Qué es gratis (no se cobra):

- Transferencia de datos de **entrada** desde internet.
- **S3 ↔ EC2 en la misma región**.
- Servicios en sí: IAM, Auto Scaling, CloudFormation, VPC, Organizations (solo pagás los recursos que crean).

Herramientas de "qué servicios usar / gobernar"

Herramienta	Para qué
AWS Artifact	Descargar reportes de compliance (PCI, SOC, ISO).
Trusted Advisor	Recomendaciones (costos, seguridad, rendimiento, límites, tolerancia).
Service Catalog	Catálogo de soluciones TI preaprobadas.
Control Tower	Crear un entorno **multi-cuenta** seguro (landing zone) con guardrails y buenas prácticas desde el inicio.
Compute Optimizer	Recomienda tipo de EC2, Auto Scaling, EBS, Lambda (**no** S3/EFS).

5. Responsabilidad compartida

- **AWS = seguridad "del" cloud** → hardware, instalaciones, red global, AZs, hipervisor, servicios gestionados (S3, DynamoDB infra).
- **Cliente = seguridad "en" el cloud** → sus datos, cifrado, IAM, config, parches del SO invitado en EC2, grupos de seguridad.

> **Regla:** si lo **configurás o subís vos** → es tuyo. Si es físico/infra → es de AWS.

EC2: SO host vs SO guest (invitado):

- **SO host** (el del servidor físico, el hipervisor): lo parchea **AWS**.
- **SO guest** (el que corre dentro de tu instancia) y tus aplicaciones: lo parchea el **cliente**.

- En un **Dedicated Host** pasa lo mismo: el SO host sigue siendo de **AWS**. Lo que cambia es que ves los sockets y núcleos del servidor y elegís dónde corren tus instancias (útil para licencias BYOL).

Servicios gestionados (RDS, Aurora, DynamoDB, Lambda):

- AWS se encarga de **parches del SO, backups y mantenimiento**. El cliente **no** tiene acceso SSH al host.
- En servicios gestionados, AWS asume más responsabilidad que en IaaS (EC2), donde el SO invitado lo parchea el cliente.

Cifrado por defecto (detalle que confunde):

- **CloudTrail logs** entregados a S3 → cifrados por defecto (SSE-S3).
- **S3** (buckets) → cifrado por defecto.
- **EBS, EFS, RDS** → cifrado **opcional** (lo activás vos).

Controles compartidos (AWS *y* cliente, cada uno en lo suyo):

Control	Qué hace cada uno
Gestión de parches	AWS parchea la infraestructura; el cliente parchea su SO invitado y sus apps.
Gestión de configuración	AWS configura sus dispositivos de infra; el cliente configura sus SO, bases y apps.
Concienciación y formación	AWS forma a sus empleados; el cliente forma a los suyos.

> Trampa: en preguntas tipo "¿de quién es la gestión de configuración / la formación?", "solo del cliente" y "solo de AWS" son incorrectas → es **compartida** (te salió en udemy3 #39 y udemy_1.1 #44).

IAM: quién tiene qué

Entidad	Qué es
Usuario	Persona o app con credenciales de **largo plazo** (contraseña y **access keys** para CLI/SDK).
Grupo	Conjunto de usuarios para asignar permisos juntos. **No** tiene credenciales.

Entidad	Qué es
Rol	Credenciales **temporales**, para servicios AWS (ej. EC2 → DynamoDB) o acceso delegado.
Política	Documento JSON de permisos. No es una identidad.

Rol vs Política (para no mezclarlos):

- La **política** es el **QUÉ**: el documento que dice qué acciones se permiten o se deniegan sobre qué recursos. **Define y aplica los permisos.**
- El usuario, el grupo y el rol son el **QUIÉN**: identidades a las que se les **adjunta** una política.
- **Rol** = identidad **temporal** que se **asume**. Se usa cuando:
  - un **servicio de AWS** (EC2, Lambda) necesita acceder a otro recurso en tu nombre,
  - una **aplicación** necesita credenciales temporales, o
  - un **socio u otra cuenta** necesita acceso temporal.
- **Usuario** = persona o app con credenciales **permanentes** (contraseña y access keys).

> Pista: "¿qué define los permisos?" → **Política**. "servicio/app que accede a otro servicio" o "acceso temporal" → **Rol**. "credenciales permanentes / access keys para la CLI" → **Usuario**.

Permisos sobre S3 (dos tipos de política):

- **Política de bucket**: basada en el **recurso** (se adjunta al bucket). Sirve para dar acceso a otras cuentas.
- **Política de usuario (IAM)**: basada en la **identidad** (se adjunta al usuario o rol).

Certificados SSL/TLS (HTTPS):

- **AWS Certificate Manager (ACM)**: emite y gestiona certificados, y permite **importar** los de terceros.
- **IAM** también permite subir certificados de servidor propios.
- Secrets Manager (secretos genéricos) y Cognito (autenticación de usuarios) **no** son para certificados.

Identidad de usuarios y directorios:

Servicio	Para qué
Cognito User Pool	**"Quién sos"**: registro e inicio de sesión de los usuarios de tu app (también con Google, Facebook o Apple). Devuelve tokens; **no da acceso a recursos**

Servicio	Para qué
	de AWS.
Cognito Identity Pool	**"Qué podés tocar en AWS"**: cambia una identidad (del User Pool, de Google, etc.) por **credenciales temporales de AWS**, y también atiende a **usuarios invitados** sin login.
IAM Identity Center	Acceso único (SSO) de tu **personal** a varias cuentas de AWS y aplicaciones.
Directory Service	Directorios compatibles con **Microsoft Active Directory**, o relaciones de confianza con tu AD local.

> Pista: "usuarios de una app móvil, Google/Facebook, invitados, credenciales temporales de AWS" → **Cognito Identity Pool**. "Active Directory" → **Directory Service**.
> Suelen trabajar juntos: el usuario se loguea (User Pool o Google) y el **Identity Pool** le da las credenciales temporales para que la app use S3, DynamoDB, etc. Pistas que deciden: "**acceso temporal a recursos de AWS**" o "**invitados**" → Identity Pool.

Identidad en IAM según el plazo: credenciales **permanentes / de largo plazo** para una aplicación o integración → **Usuario de IAM** (access keys). Credenciales **temporales** → **Rol**.

6. Networking

- **VPN Site-to-Site**: componentes = **Virtual Private Gateway** (lado AWS) + **Customer Gateway** (tu lado). Va por internet público. (No: Internet/NAT/Storage Gateway.)
- **Direct Connect**: enlace privado dedicado on-premises → AWS (no usa internet, tarda ~1 mes).
- **Transit Gateway**: hub central para conectar **muchas** VPC (+ on-premises). Mejor que VPC Peering a escala.
- **VPC Peering**: conecta 2 VPC punto a punto (no transitivo, no escala bien).
- **VPC Endpoint**: conecta tu VPC a servicios AWS de forma privada.
  - **Interface Endpoint** (PrivateLink) = la mayoría de servicios (SQS, SNS...).
  - **Gateway Endpoint** = **solo S3 y DynamoDB**.
- **Infra Global** = Regiones, AZs, Edge Locations. (VPC/subred/VPN no son infra global.)
- **Internet Gateway (IGW):** permite que las instancias de una subred **pública** se conecten a internet (y reciban conexiones). Es lo que hace falta para "salir a internet" desde una subred pública.

- **NAT Gateway:** permite que las instancias de una subred **privada salgan** a internet sin que nadie pueda iniciar una conexión hacia ellas. Se coloca en una subred pública. (La instancia NAT es la versión que administrás vos; el NAT Gateway lo administra AWS.)
- **API Gateway** no es de redes: es para crear y publicar APIs.

7. Cloud Adoption Framework (CAF) — repasar

El **AWS CAF** organiza la adopción de la nube en **6 perspectivas**, agrupadas en negocio (las 3 primeras) y técnicas (las 3 últimas).

> **Truco:** "***N****egocio,* ***P****ersonas y* ***G****obernanza mandan;* ***P****lataforma,* ***S****eguridad y* ***O****peraciones ejecutan.*" (N-P-G | P-S-O)

> **No mezclar con Well-Architected:**
>
> - **Well-Architected** (6 **pilares**) = cómo **diseñar bien una carga de trabajo / arquitectura**.
> - **CAF** (6 **perspectivas**) = cómo **adoptar la nube como organización** (personas, gobierno, negocio, migración).
> - Pista: "arquitectura / carga de trabajo / buenas prácticas de diseño" → Well-Architected. "adopción / transformación / ROI / personas / organización" → CAF.
> - "Seguridad" aparece en los dos (pilar y perspectiva), pero son cosas distintas.

Perspectiva	Grupo	De qué se encarga	Roles típicos
Business (Negocio)	Negocio	ROI, caso de negocio, resultados	CEO, CFO, CDO
People (Personas)	Negocio	Cultura, habilidades, gestión del cambio	RR.HH., CIO
Governance (Gobernanza)	Negocio	ROI y gestión de beneficios, cartera/portafolio, **gestión de riesgos**, gestión financiera, **gobernanza y curación de datos**	CIO, PMO
Platform (Plataforma)	Técnica	Arquitectura, infraestructura, aprovisionar servicios	**CTO, arquitectos, ingenieros**

Perspectiva	Grupo	De qué se encarga	Roles típicos
Security (Seguridad)	Técnica	Identidad, cumplimiento, protección de datos	CISO, equipos de seguridad
Operations (Operaciones)	Técnica	Operar, monitorear y recuperar cargas	COO, soporte TI

> **Trampa:** si la pregunta menciona CTO/ingenieros/arquitectos → perspectiva **Plataforma** (técnica). Si menciona ROI/portafolio/riesgos → **Gobernanza**.

Buenas prácticas de transformación organizacional (CAF):

- Organizar equipos en torno a **productos y flujos de valor**.
- Usar **métodos ágiles** para iterar y evolucionar rápido.

Las 4 fases de la transformación (CAF)

Son **iterativas** (se pueden repetir), y van en este orden:

Fase	En español	Qué se hace	Palabra clave en la pregunta
Envision	Visualizar	Definir cómo la nube acelera los resultados de negocio; identificar oportunidades y partes interesadas.	"visión", "oportunidades", "casos de negocio"
Align	Alinear	Identificar brechas de capacidades entre perspectivas, planes de acción, **planificar y capacitar** equipos.	"brechas", "plan", "capacitación", "alinear a los equipos"
Launch	Lanzar	Poner en producción **proyectos piloto** y demostrar valor concreto.	"piloto", "primeros proyectos", "probar el modelo operativo"
Scale	Escalar	Ampliar los pilotos a la escala deseada y obtener todos los beneficios.	"expandir", "llevar a toda la organización", "migrar sistemas críticos"

> Regla mental: **Visualizar → Alinear → Lanzar → Escalar** (V-A-L-E).
> "Planificar" **no** es una fase del CAF (es un distractor).
> Planificación y capacitación ya hechas + primeros pilotos → **Launch (Lanzar)**.

7 R de migración (estrategias)

Estrategia	Qué hace
Rehost (Realojar)	"Lift and shift": mover tal cual, sin cambiar código.
Replatform (Replataformar)	"Lift, tinker and shift": pequeñas optimizaciones (ej. DB a RDS).
Refactor (Refactorizar)	Rediseñar/reescribir la app para la nube.
Repurchase (Recomprar)	Cambiar a otro producto (ej. pasar a un SaaS).
Retain (Retener)	Dejar algo on-premises (por ahora).
Retire (Retirar)	Dar de baja lo que ya no se usa.
Relocate (Reubicar)	Mover sin cambios (ej. VMware Cloud on AWS).

Socios (APN)

- **Consulting Partner** → servicios profesionales: diseñar, migrar y gestionar cargas.
- **Technology Partner** → venden software/hardware que corre en AWS.

8. Global vs Regional — NO confundir los 3 conceptos

Son **tres preguntas distintas** que se parecen. Separalas siempre:

Eje 1 — ¿Qué es la Infraestructura Global? (piezas FÍSICAS)

- **Regiones + Zonas de Disponibilidad (AZs) + Edge Locations.**
- Son construcciones físicas de AWS; ya existen, vos no las creás.
- VPC, subred y VPN **NO** son infra global (son redes lógicas que definís vos adentro).

Eje 2 — ¿El servicio es de alcance global o regional?

- **Criterio práctico:** si al crearlo **te pide elegir una región** → regional. Si no te pide región → global.
- (Ojo: muchos globales también los configurás vos, como IAM o Route 53. "Lo definí yo" NO implica regional.)

Globales (son pocos, memorizarlos)	Regionales (casi todo lo demás)
IAM	EC2, S3*, EBS, EFS, RDS
Route 53	DynamoDB, Lambda, VPC
CloudFront	SQS, SNS, Rekognition
WAF	...
Shield	
AWS Organizations	

> **Regla rápida:** son globales los de **identidad, DNS, borde (edge) y gestión de cuentas**. Si no reconocés un servicio, apostá a **regional** (la mayoría lo son).
>
> ***Trampa S3:** es **regional**. Confunde porque el **nombre del bucket es único a nivel global**, pero el bucket vive en una región que vos elegís.

Eje 3 — Dentro de una región, ¿cuántas AZs abarca el recurso?

- **VPC** → abarca **todas las AZs** de su región.
- **Subred** → vive en **una sola AZ**.

> Fijate la clave: una **VPC** es regional (eje 2) y lógica/no-infra-global (eje 1) **a la vez**. Son ejes separados; respondé según lo que pregunte el enunciado.

Resiliencia: qué te protege de qué

Despliegue	Si falla una AZ (un datacenter)	Si falla una región entera
Una sola AZ	Cae todo	Cae todo
Varias AZ, una región (Multi-AZ)	Sigue funcionando	Cae todo
Una AZ en cada una de varias regiones	Esa región cae; las otras siguen	Siguen las otras regiones
Varias AZ en varias regiones	Cada región sigue sola	Siguen las otras regiones

> Pistas: "caída de un datacenter / alta disponibilidad" → **Multi-AZ**. "desastre regional / usuarios en varios continentes" → **varias regiones**. "el nivel más alto de resiliencia" → **varias AZ en varias regiones**.

9. Glosario rápido (términos que aparecen en las preguntas)

Término	Qué es
Multipart Upload (S3)	Subir un archivo grande **partido en pedazos que se suben en paralelo**; S3 los junta al final. Es más rápido y, si un pedazo falla, repetís solo ese. Principio: **aprovechar el procesamiento paralelo**.
ETL	**E**xtraer datos de un lado, **T**ransformarlos (limpiarlos, ordenarlos) y **C**argarlos en otro lado (Load).
Apache Spark / Hadoop	Herramientas para procesar **enormes volúmenes de datos repartidos en muchas máquinas**.
EMR (Elastic MapReduce)	Servicio que te arma un **clúster ya listo** para correr Spark o Hadoop, sin que instales nada. Pista: "big data / Spark / Hadoop / ETL masivo" → EMR.
BYOL (Bring Your Own License)	**"Traé tu propia licencia"**: usás en AWS una licencia de software que **ya compraste**, en vez de pagar la que viene incluida en el precio ("License Included"). En RDS estándar: **Oracle** admite BYOL; **SQL Server** viene con licencia incluida; **MySQL y PostgreSQL** son de código abierto (sin licencia que pagar). En EC2, para licencias atadas a servidor físico → **Dedicated Host**.
RDP (Remote Desktop Protocol)	Protocolo para **controlar el escritorio de una máquina Windows** a distancia. Puerto **3389**.
SSH	Lo mismo para máquinas **Linux**, pero por línea de comandos. Puerto **22**.
Pinpoint	Servicio de **marketing / engagement**: manda mensajes por email, SMS y push **y mide** si el usuario los abrió o respondió.
Gobernanza de datos / curación	Capacidades de la perspectiva de **Gobernanza** del CAF: definir **reglas y responsables** de los datos, y mantenerlos **organizados y con buena**

Término	Qué es
de datos	**calidad**.

ECS vs Fargate: ECS es el orquestador de contenedores (decide cuáles corren y dónde). **Fargate** es el modo en que corren **sin que administres servidores**. Pista: "contenedores **sin administrar infraestructura de servidores**" → **Fargate**.

Puertos que suelen aparecer: SSH **22**, HTTP **80**, HTTPS **443**, RDP **3389**, MySQL **3306**.

Estrategia final

- Repasá por **contrastes** (A vs B), no servicio suelto.
- Rehacé los simulacros en **modo Jedi** hasta sacar **85%+** estable.
- Leé la **última línea** de la pregunta primero (MOST/LEAST/NOT).
- En "Selecciona dos/tres": marcá **exactamente** esa cantidad.
- Si **sabés que las opciones que conocés no cumplen** lo que pide la pregunta, elegí la que **no conocés**. Descartar por eliminación funciona aunque no sepas qué es.